

unknow

先考虑链上的情况，注意到有一种较优的方法：先对线段树每个区间节点建立动态开点李超树，然后将询问离线到对应节点，对于线段树每个节点的李超树，由它的两个儿子节点合并而来，注意到这一部分总复杂度 $O((n + q)\log^2 n)$ 。

因此，我们可以考虑把整棵树重链剖分，那么每个询问将会设计 $O(\log n)$ 个重链的前缀查询和一个某一条重链上的区间查询，对于后者与链上的部分相同，对于前者只需要考虑将询问离线后对每条重链用一个李超树从上到下扫描，每次加入对应直线并处理相对应的询问。因此，本题的总复杂度为 $O((n + q)\log^2 n)$ 。

insertion

考虑翻转序列变成删除 0010。

我们不妨先设计一些必要条件：

1. 0 数量是 1 的三倍
2. 没有相邻的 1
3. 最后一个是 0

但这显然不充分，一个反例是 01010000

考虑将 0 视作 -1 ，1 视作 $+3$ ，那么每次相当于删去一个 $-1, -2, +1, +0$ 的形状。

那么考虑加上一个限制是对于每个 1，它的前缀和为 h ，那么其前面的最大前缀和 $\geq h - 1$ 。

一个简单的构造是每次选取最后一个最大前缀和位置之前的最小值位置对应的 0010。

最后只需要 dp 维护这些条件，复杂度 $O(n^3)$ 。

query

考虑 $l = 1, r = s$ 怎么做

考虑直接维护每个询问点的变化，那么知道每个点除了在 a_i 祖先链上的点朝 x 走一格，其他节点都向走向父亲。

注意到假设每个点都向上走，那么每个点只会有 $O(\log n)$ 次重链的变化，那么可以对每个重链维护一棵平衡树，并且用一个堆维护重链中最靠上查询节点到重链顶端的距离，就可以维护。

那么加上这一条到根的链向下走，为了保证势能的正确，我们先需要将在同一个点的询问用并查集合并留一个。那么，这样的话每次这条到跟的链也只会最多 $O(\log n)$ 个节点发生重链的变化，复杂度依然是 $O((n + q)\log^2(n + q))$

最后考虑没有限制怎么做，只需要将询问离线，在 l 处放置查询节点，在 r 处查询即可，类似扫描线。

因此，本题目的总复杂度为 $O((n + q)\log^2(n + q))$ 。

其中链上的 25 分是简单的，而随机树的 25 分只需要加上合并同类点的情况下暴力维护即可。